

第十四周作业参考解答

秦政

2022 年 12 月 12 日

目录

1 2022.11.28 第二十三次课作业	1
1.1 课本 P ₃₄₇ T ₅₈	1
1.2 课本 P ₃₄₇ T ₅₉	2
2 2022.11.30 第二十四次课作业	4
2.1 补充	4

1 2022.11.28 第二十三次课作业

1.1 课本 P₃₄₇T₅₈

空气中有一球形水滴，求水滴的下落加速度。设水的密度为 ρ_1 ，空气的密度为 ρ 。

参考解答：

圆球在无界流体中加速运动的运动方程

$$\left(m + \frac{2}{3}\pi\rho a^3\right)\frac{dV_0}{dt} = R^*$$

将水滴视为半径为 a 的圆球， $m = \frac{4}{3}\pi\rho_1 a^3$ ，运动方程为

$$\left(\frac{4}{3}\pi\rho_1 a^3 + \frac{2}{3}\pi\rho a^3\right)\frac{dV_0}{dt} = R^* = \left(\frac{4}{3}\pi\rho_1 a^3 - \frac{4}{3}\pi\rho a^3\right)g$$

化简可得，水滴的下落加速度

$$\frac{dV_0}{dt} = \frac{\rho_1 - \rho}{\rho_1 + \rho/2}g$$

PS：这道题有部分同学单独考虑受质量力，没有考虑水滴受到浮力。

1.2 课本 P₃₄₇T₅₉

设半径为 a 的无穷长的圆柱在无穷的理想不可压静止流体中沿 x 轴（与柱轴垂直的方向）作不定常平动，速度为 $u(t)$ ，求流体对圆柱的惯性阻力，并写出该圆柱体的运动微分方程。

参考解答：

由于圆柱无穷长，沿柱轴方向没有偏导，因此运动可以视为一个二维圆片在二维平面中的不定常运动。其绕流问题的控制方程为：

$$\Delta\varphi = 0$$

边界条件和初始条件为：

$$\begin{cases} \frac{\partial\varphi}{\partial r}\bigg|_{r=a} = U(t) \cos\theta \\ \text{无穷远处: } \nabla\varphi = 0 \\ \text{初始: } t=0 \text{ 时, } \nabla\varphi = U_0 \end{cases}$$

分离变量求解该方程，令 $\varphi(r, \theta) = R(r)\theta(\theta)$ ，可得

$$\begin{aligned} rR''\theta + R'\theta + \frac{1}{r}R\theta'' &= 0 \\ \frac{r^2R''}{R} + \frac{rR'}{R}\theta &= -\frac{\theta''}{\theta} = m^2 \end{aligned}$$

分离变量可以解得

$$\begin{cases} \theta(\theta) = A_m \cos m\theta + B_m \sin m\theta \\ R(r) = Cr^m + Dr^{-m} \end{cases}$$

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{m=0}^{\infty} (A_m \cos m\theta + B_m \sin m\theta)(Cr^m + Dr^{-m})$$

由边界条件

$$\frac{\partial\varphi}{\partial r}\bigg|_{r=a} = \sum_{m=0}^{\infty} m(A_m \cos m\theta + B_m \sin m\theta)(Cr^{m-1} - Dr^{-m-1}) = U(t) \cos\theta$$

以及无穷远处： $\nabla\varphi = 0$ ，可解得最终

$$\varphi(r, \theta) = -\frac{a^2 u(t) \cos\theta}{r}$$

由 $p = -\rho\left(\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{|\nabla\varphi|^2}{2}\right) + f(t)$ ，圆柱受力可表示为

沿运动方向 x 方向分量：

$$\begin{aligned}
 R_x &= \int p|_{r=a} n_x dS = -\rho \int \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{|\nabla \varphi|^2}{2} \right) \Big|_{r=a} n_x dS \\
 &= -\rho \int_0^{2\pi} \left(-au'(t) \cos \theta + \frac{1}{2}u^2(t) \right) (-\cos \theta) a d\theta \\
 &= -\rho \pi a^2 \frac{du}{dt}
 \end{aligned}$$

垂直于运动方向y方向分量:

$$R_y = 0$$

附加质量为 $\rho\pi a^2$

运动方程

$$(m + \rho\pi a^2) \frac{du}{dt} = F$$

其中 m 为柱体质量, F 为柱体在真空中受到的 x 方向的外力.

PS: 解方程部分可以用书上的方法也可以用数理方程(运用一下数理方程), 当然一定要给出 $\varphi(r, \theta)$ 是多少。求解部分比较重要的是 R_x 部分, 需要给出过程, 而不能直接写 R_x 等于多少。

2 2022.11.30 第二十四次课作业

2.1 补充

当静止均匀流体中某个位置出现压力（或密度）的小扰动后，该小扰动将在流体中传播，传播速度决定于流体的热力学量：流体的压强和密度。试用量纲理论，确定传播速度的表达式。

参考解答：

速度决定于流体的压强和密度，因此

$$v = \sum_i p^{\alpha_i} \rho^{\beta_i}$$

各物理量量纲

$$[v] = LT^{-1}$$

$$[p] = ML^{-1}T^{-2}$$

$$[\rho] = ML^{-3}$$

代入可得

$$LT^{-1} = M^{\alpha_i + \beta_i} L^{-\alpha_i - 3\beta_i} T^{-2\alpha_i}$$

$$\begin{cases} \alpha_i + \beta_i = 0 \\ -\alpha_i - 3\beta_i = 1 \\ -2\alpha_i = -1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \alpha_i = \frac{1}{2} \\ \beta_i = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$v = c \sqrt{\frac{p}{\rho}}$$